

公式速查

$$pn\text{结接触势垒: } V_D = \frac{k_0 T}{q} \left[\ln \frac{N_A N_D}{n_i^2} \right]$$

$$pn\text{结载流子分布: } \begin{cases} n(x) = n_{p0} e^{-\frac{qV(x)}{k_0 T}} \\ p(x) = p_{p0} e^{-\frac{qV(x)}{k_0 T}} \end{cases}$$

$$\text{突变结的势垒宽度 } X_D = \sqrt{V_D \frac{2\epsilon_r \epsilon_0}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}$$

公式速查

半导体物理期末复习

第零章 绪论

- 0.1 半导体物理概述
- 0.2 半导体分类（按组成分）

第一章 半导体中的电子状态

- 1.1 半导体的晶格结构和结合性质
 - 1.1.1 固体
 - 1.1.2 晶体中的化学键
 - 1.1.3 半导体的晶体结构
- 1.2 半导体中的电子状态（能量状态）和能带
 - 1.2.1 原子的能级和晶体的能带
 - 一、原子的能级和晶体的能带定性说明
 - 二、半导体中电子的状态和能带（定量计算）
 - 1.3 半导体中电子的运动——有效质量
 - 1.4 本征半导体的导电机构——空穴
 - 1.5 回旋共振实验-第一次测出有效质量
 - 1.6 硅和锗的能带结构

第二章 半导体中的杂质和缺陷能级

- 2.1 理想与实际半导体
- 2.2 杂质和缺陷的分类
- 2.3 杂质的分类
- 2.4 施主受主（常指在Si, Ge中掺入）
- 2.5 浅能级、深能级杂质（掺入Si, Ge）
- 2.6 杂质的补偿作用
- 2.7 III - V 杂质化合物中的杂质能级（以GaAs为例）
- 2.9 缺陷

第三章 半导体中载流子的统计分布

- 3.1 载流子的产生与复合
- 3.2 费米能级与载流子的统计分布
 - 3.2.1 费米分布函数
 - 3.2.2 玻尔兹曼分布函数
 - 3.2.3 费米能级
- 3.3 半导体中载流子的分布（本征、非简并半导体）
- 3.4 杂质半导体的载流子浓度
- 3.5 简并半导体

第四章 半导体的导电性

- 4.1 欧姆定律
- 4.2 漂移速度、电导率和迁移率
- 4.3 半导体中的电导率和迁移率
- 4.4 载流子散射
- 4.5 霍尔效应与霍尔系数

第五章 非平衡载流子

- 5.1 非子注入、复合与寿命
- 5.2 准费米能级
- 5.3 复合理论
- 5.5 陷阱效应
- 5.6 载流子的漂移扩散、爱因斯坦关系式
- 5.7 连续性方程

第六章 pn结

- 6.1 pn结的结构
- 6.2 空间电荷区
- 6.3 I-V特性
- 6.4 能带图

第七章 金半接触

- 7.1 金属和半导体的功函数
- 7.2 金半接触

半导体物理期末复习

第零章 绪论

0.1 半导体物理概述

1. 19世纪末，经典力学无法描述微观系统，量子力学诞生

- 黑体辐射
- 光电效应: $E = h\nu - W$
- 德布意波 (物质波): $\lambda = \frac{h}{p}$
 - 对物质波来说, 动量↑, 德布罗意波长↓, 物质越集中; 动量↓, 德布罗意波长↑, 物质越发散。
 - 当实物粒子波波长很短时, 物质集中性更强, 波动性可以忽略。
- 海森堡测不准原理: $\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$
- 薛定谔方程: $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi(\mathbf{r}, t) + V(\mathbf{r}, t) \Psi(\mathbf{r}, t)$

2. 芯片、半导体、集成电路的联系

- 集成电路 (Integrated Circuit, IC): 将大量电子元器件集成在一块小小的半导体芯片上, 形成一个完整的电路系统。
- 芯片 (Chip): 半导体元器件总称, 可以使用的个体。
- 半导体 (Semiconductor): 集成电路的基础材料。
- 三者关系: 半导体是芯片的材料, 芯片上集成了电路, 形成集成电路。
- 半导体产业>芯片产业>集成电路产业

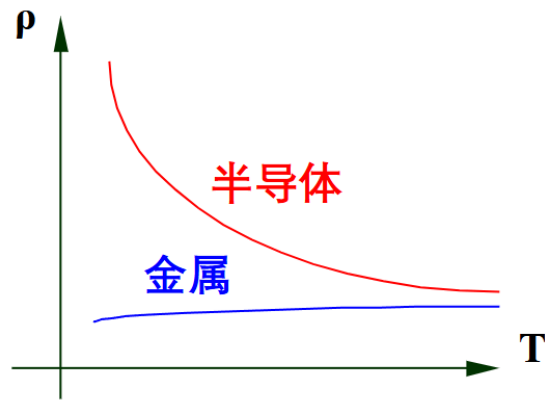


3. 半导体定义 ($R = \rho \frac{L}{S}$)

类型	导体	半导体	绝缘体
电阻率	$10^{-6} - 10^{-4}$	$10^{-6} - 10^{-4}$	$10^{-6} - 10^{-4}$

4. 半导体主要特征

1. 微量杂质可以显著改变其导电性能
 - 硅中掺入百万分之一的磷 (P) 或硼 (B) 等杂质, 可以使其导电性能提高约一百万倍。
2. 半导体导电能力随温度增加而急剧增加



- 5. 光照可以显著改变半导体的导电能力
- 6. 电磁场可以显著改变半导体的导电能力

0.2 半导体分类（按组成分）

- 无机半导体
 - 元素半导体：硅（Si）、锗（Ge）→ 第一代半导体
 - 化合物半导体
 - 砷化镓（GaAs）、磷化铟（InP）→ 第二代半导体
 - 碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）→ 第三代宽禁带半导体
 - 氧化镓（Ga₂O₃）、金刚石 → 第四代超宽禁带半导体
- 有机半导体

第一章 半导体中的电子状态

1.1 半导体的晶格结构和结合性质

1.1.1 固体

- 晶体
 - 单晶：固定熔点、规则外形、各向异性，长程有序（整个晶体内原子或分子均呈规则排列）
 - 多晶：在许多个原子或分子尺度上有序
- 非晶体（无定形材料）：无固定熔点、无规则外形、各向同性，短程有序（只在几个原子或分子内存在规则排列）

1.1.2 晶体中的化学键

1. **化学键**：原子/离子间的相互作用力
 2. 原子的电负性：吸引电子的能力，电负性↑，吸引电子能力↑，电离能↑（电子难以挣脱原子的束缚），亲和能↑（原子有较大能量获取外来电子），反应了最外层电子得失的难易程度
- 电离能：原子失去一个电子需要的能量
 - 亲和能：中性原子获得一个电子，放出的能量
 - 同族，从上到下，电负性↓
 - 同周期，从左到右，电负性↑（左上最大，右下最小）

电子总是向电负性大的原子转移

3. 离子键和离子晶体

- 离子键：正负离子之间的静电引力形成的结合力，极性键，离子晶体是极性晶体，**电负性差距大的元素易形成离子晶体。**
- 配位数：一个原子/离子最邻近的原子数/离子数，**配位数越大，原子排列越紧密。**

4. 共价键和共价晶体

- 共价键(半导体键)：依靠共有自旋相反的配对的价电子所形成的结合力。
- 共价晶体：金刚石C、Si、Ge。
 - 饱和性：原子和周围原子共价键有数目限制，如：Si周围4个未配对价电子→只能形成4个共价键→配位数为4。
 - 方向性：电子云的重叠在空间的确定方向上（共价键方向）具有最高密度。

5. 金属键和金属晶体

- 电子气：电子为全晶体共有，波函数有相同组成形式。
- 金属键：电子气和原子实之间的库仑引力所形成的结合力。
- 原子排列紧密，占有空间小，从而最稳定，配位数是所有晶体类型中最大的。

6. 混合键和混合晶体

- 混合键：同时存在几种化学键。

7. 晶体结构的基本概念

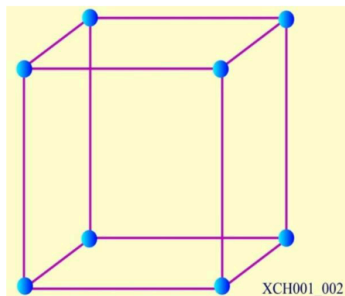
- 布拉菲空间点阵学说：晶体对称性→布拉菲空间点阵对称性。
- 基元：组成晶体的最小单元（实际粒子）。
- 格点：晶体中各个基元的几何位置。
- 晶体点阵（晶格）：用一个几何点表示基元后，晶体所构成的几何点阵列。

点阵+基元=晶体结构

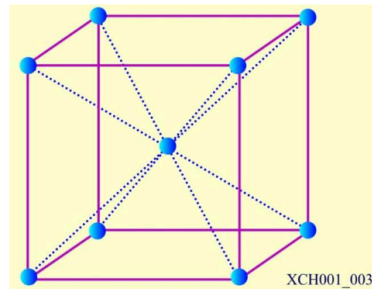
1.1.3 半导体的晶体结构

1. 原胞：体积最小的周期单元，不考虑对称性。
 2. 晶胞：最小的晶体周期单元，考虑对称性。
- 立方晶系晶胞

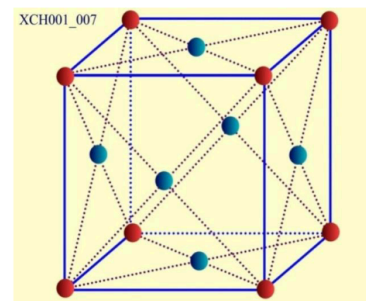
立方晶系晶胞



简立方

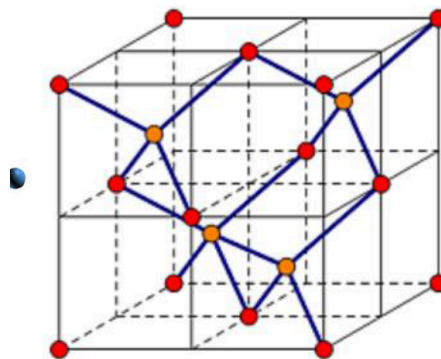


体心立方

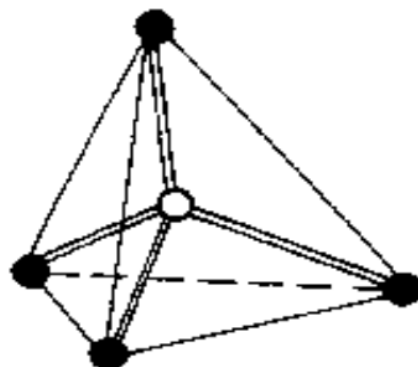


面心立方

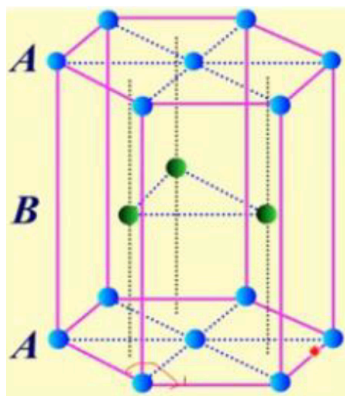
- 金刚石结构：面心立方结构沿着对角线位移 $\frac{1}{4}$ 长度



- 四面体结构：共价键从正四面体中心原子指向四个顶角原子

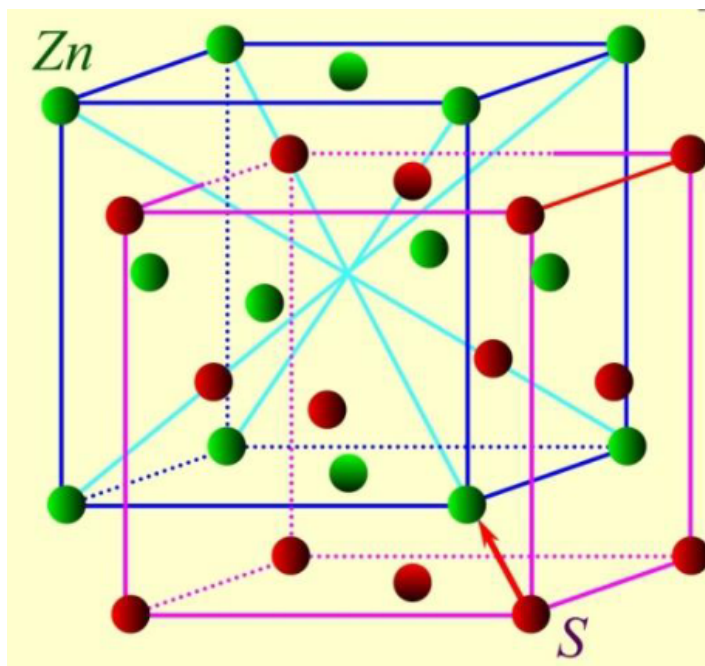


- 六角密堆积结构：

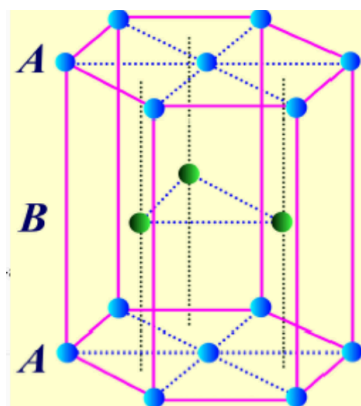


- 闪锌矿结构：以III-V族化合物为主，**两类原子**各自组成面心立方晶格，沿着对角线位移 $\frac{1}{4}$ 长度，因为两类原子电负性不同，其共价键有一定极性（离子键成分）

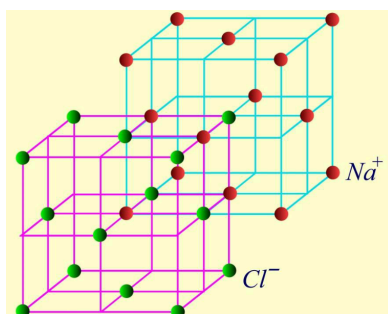
•



- 纤锌矿结构：以II-VI族化合物为主，离子性更强

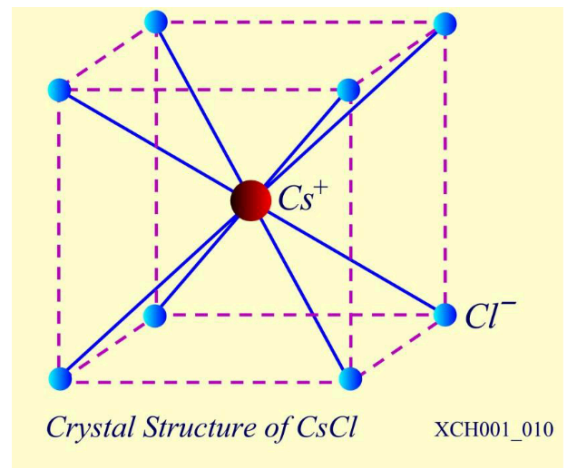
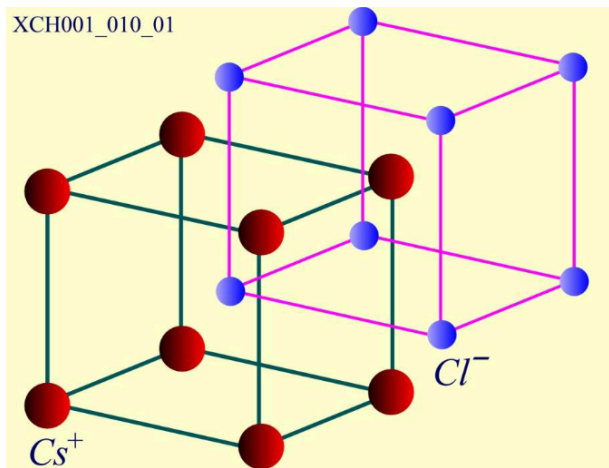


- 氯化钠型晶体结构：主要为IV-VI族化合物，由两个面心立方晶体沿着对角线方向位移 $\frac{1}{2}$ 长度形成，如硫化铅、硒化铅

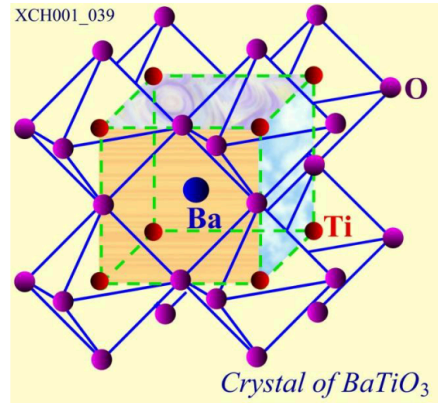
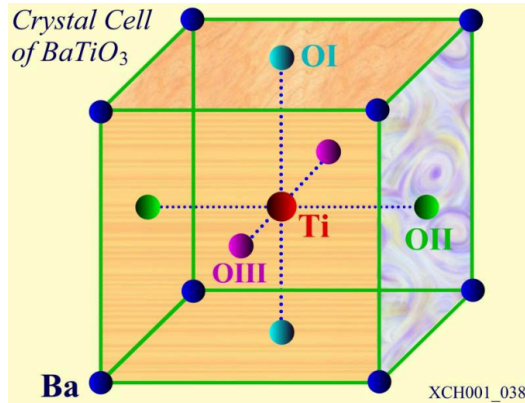


- 氯化铯结构：由两个简立方晶格沿着对角线位移 $\frac{1}{2}$ 长度形成！

- XCH001_010_01



- 钙钛矿结构：ABO₃型，A代表二价/一价金属，B代表四价/五价金属，BO₃称为氧八面体基团



- 二维结构：石墨烯、二硫化钼、黑磷等。

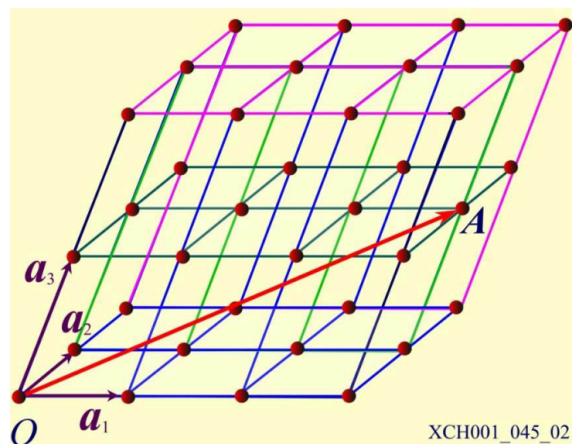
1. 晶向和晶面

- 晶体基本特点：各向异性。
- 晶列：布拉菲格点可以看成分布在一系列互相平行的直线上，即为晶列

一族平行的晶列包含所有格点；同族相邻晶列之间距离相等；通过一格点有无限多的晶列，每一晶列都有一族平行的晶列与之对应

- 晶向**：用晶向区分经过同一个格点的不同晶列

- 选取原点 O 后，沿着晶向到最近一个格点的位矢 $\vec{A} = l_1\vec{a}_1 + l_2\vec{a}_2 + l_3\vec{a}_3$



- 晶向指数**： $[uvw] = [l_1l_2l_3]$ ，为互质整数
- 同类晶向记为 $\langle mnp \rangle$
 - $\langle 100 \rangle$ 代表了 $[100]$ 、 $[\bar{1}00]$ 、 $[010]$ 、 $[0\bar{1}0]$ 、 $[001]$ 、 $[00\bar{1}]$ 六个晶向
 - $\langle 111 \rangle$ 代表了对角线的8个晶向
 - $\langle 110 \rangle$ 代表了12个面对角线的晶向
- 晶面**：与晶列对应，布拉菲格点分布在平行等距的平面系上，即**晶面**
 - 密勒指数** (hkl)：区分不同晶面的依据，取该晶面与各坐标轴截距的倒数，化为最简整数比，即**密勒指数**。
 - 密勒指数 $\downarrow$ ，格点密度 $\uparrow$ ，晶面密度 $\downarrow$ ，晶体的晶面数 $\uparrow$ 。
 - 面密度：晶面中格点数目/晶面面积。

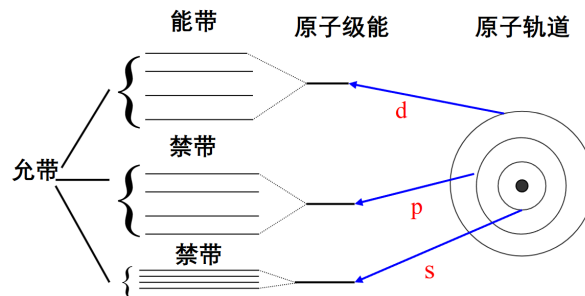
- 晶面距离：相邻两层平行晶面之间的距离。

1.2 半导体中的电子状态（能量状态）和能带

1.2.1 原子的能级和晶体的能带

一、原子的能级和晶体的能带定性说明

1. 孤立能级：原子处于一种单独的能级，不受其他原子的影响。
- 需要四个量子数：
 - n -主量子数，表征量子态具有能量的大小
 - l -角量子数，表征角动量的大小
 - m -磁量子数，决定轨道角动量在空间的方位
 - s -自旋量子数，表征自旋角动量在空间的方位
2. 核外电子在壳层上的分布：原子中的电子处在不同的能级上形成电子壳层，
- 能量最低原理：优先占据能量最低的量子态
- 泡利不相容原理：同一量子态不能容纳自旋相同的两个电子
3. 电子壳层交叠：多个原子靠近时，电子壳层会发生交叠，相邻原子交叠的最多
4. **电子共有化运动：发生电子壳层交叠后，电子不再完全局限于某一原子上，可以由一个原子转移到相邻的原子上去，因而可以在整个晶体中运动，这种运动称为电子的共有化运动。**
- 各原子中相似的壳层上的电子才有相同的能量，电子只能在相似壳层间转移
5. 能带的形成：原子靠近→电子壳层交叠→电子共有化运动→分立的能级形成能带。
- 外层电子**共有化运动强**，能级分裂早，**能带宽度大**，外层电子称为准自由电子。
- 简并：一个原子有 N 种能量状态，即为 N 度简并。
- 对于相距很远的 N 个相同原子，每个原子的能级结构都是一样的，针对某一个能级，就会出现 N 个完全相同、能量相同的状态。P5
- **当这 N 个原子结合成晶体，每个原子都会受到周围原子的周期性势场的作用，最终每个 N 度简并的能级都会分裂成 N 个相近的能级，这 N 个能级非常接近，形成一个连续的能带。**



电子壳层交叠，电子云重叠，电子共有化运动，电子不再分立的存在于能级中，各个能级的电子都存在，使得能级分裂成能带。

二、半导体中电子的状态和能带（定量计算）

1. 计算理想近似
 - 单电子近似：晶体中的某一个电子在周期性排列且固定不动的原子核的势场，以及其他大量电子的平均势场中运动，这个势场也是周期性变化的，且周期与晶格周期相同。P6

晶体中有许多电子相互作用，假设电子间没有相互作用，而是在于一个平均势场中运动，则电子的运动可以用单电子薛定谔方程来描述。

- 绝热近似：电子的质量比原子核小得多，电子运动远快于原子核，故考虑电子运动规律时，近似认为原子核固定不动。

2. 氢原子的能带

$$\begin{aligned}
 E_n &= -\frac{m_0 q^4}{8\epsilon_0^2 \hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2} \\
 &= -13.6 \frac{1}{n^2} (n = 1, 2, 3 \dots)
 \end{aligned} \tag{1.1}$$

- n 表示量子数

3. 自由电子

- 德布罗意关系：
 - $E = h\nu = \hbar\omega$

- $p = \frac{h}{\lambda} = \hbar k$
- 德布罗意平面波:

$$\begin{aligned}\psi &= Ae^{\vec{p} \cdot \vec{r} - Et} \\ &= Ae^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}\end{aligned}\quad (1.2)$$

- 一维情况下自由电子波函数:

$$\begin{aligned}\psi(x, t) &= Ae^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} \\ &= Ae^{ikx} e^{-i\omega t} \\ &= \psi(x) e^{-i\omega t}\end{aligned}\quad (1.3)$$

- 定态薛定谔方程:

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(x) = E\psi \quad (1.4)$$

- 粒子的动能关系:
 - 动量: $p = m_0 v$
 - 动能: $E = \frac{p^2}{2m_0} \rightarrow$ 波矢连续变化, 自由电子的能量是连续能谱
- 自由电子的波函数: $\psi(x) = Ae^{ikx}$

$|\psi|^2 = |\psi \cdot \psi^*| = A^2$ 表明电子在空间各点等几率出现, 即电子是自由的。

- 德布罗意关系代入动能公式:

$$\begin{cases} v &= \frac{\hbar k}{m_0} \\ E &= \frac{\hbar^2 k^2}{2m_0} \end{cases}$$

当波矢 $\vec{k}$ 确定时, E, p, v 都可以确定 $\rightarrow$ **波矢 $\vec{k}$ 可以描述自由电子的运动状态**

1. 半导体中电子的状态及能带

- 布洛赫定理: 在晶体中, 近似认为电子在周期性势场 $V(x) = V(x + sa)$ 中运动 (s 为整数), 此条件下满足薛定谔方程的波函数满足两个条件:

$$\begin{cases} \psi(x) &= u_k(x) e^{ikx} \\ u_k(x) &= u_k(x + na), \quad n \text{ 为整数} \end{cases}$$

即电子的波函数可以用周期性势场来描述, 周期与晶格周期相同。

晶体中的电子既有共有化倾向, 又有周期性排列的离子的束缚的特点。

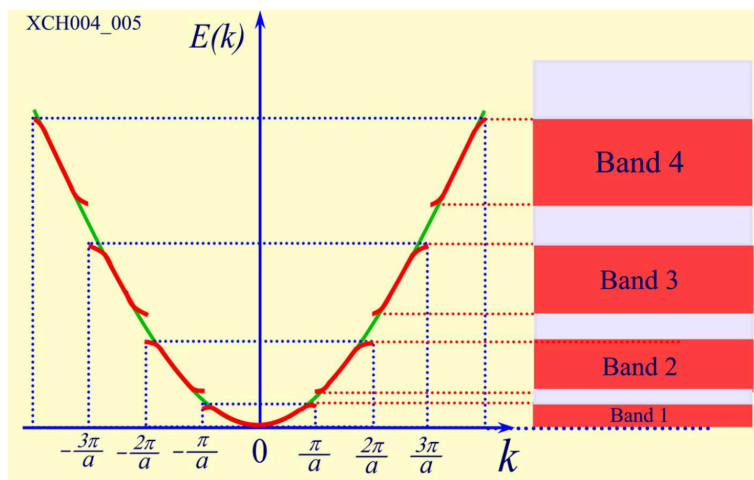
$|\psi \cdot \psi^*| = |u_k(x) u_k^*(x)|$ 表明电子在空间各点出现的概率与波函数在该点的强度有关, 晶体中找到该电子的几率周期性变化, 电子不再属于某一个原子, 而是可以半自由的运动到其他格点上。

布洛赫波函数中波矢 $\vec{k}$ 具有量子数的作用, 不同的 $\vec{k}$ 标志着不同的共有化运动状态

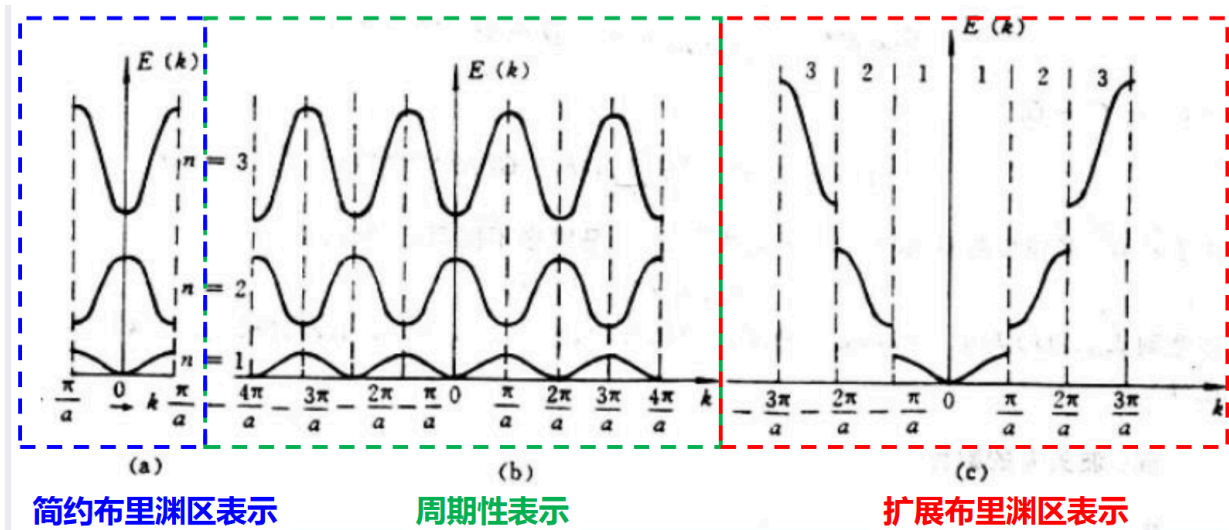
1. 近自由电子近似: 将周期性势场视为微扰, 电子波的传播, 受到晶格原子的反射, 一般情况下, 各反射波相互抵消; 当满足布拉格反射条件 $2d \sin \theta = n\lambda$ 时, 形成驻波 $\rightarrow$ **即为定态**
- 一维晶格中布拉格反射条件: $k = \frac{n\pi}{a}, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
- 电子运动可视为波包运动, 波包的群速可视为电子运动的平均速度
 - 相关参量为

$$\begin{cases} v &= \frac{d\omega}{dk} & (\text{电子运动速度}) \\ E &= \hbar \nu & (\text{波包能量}) \\ \omega &= 2\pi \nu & (\text{波包频率}) \end{cases}$$

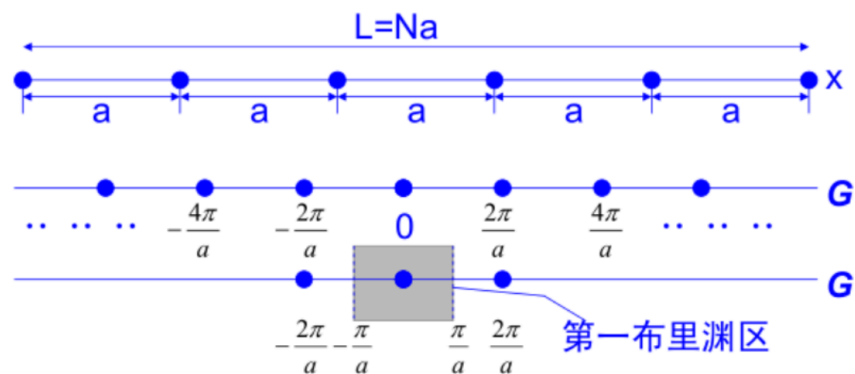
- $\rightarrow \nu = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk} \rightarrow$ **电子速度为 $E - k$ 图的斜率**
- 当 $k = \frac{n\pi}{a}$ 时, 发生布拉格反射, 形成驻波, 电子速度 $v = 0$, 在原子位置固定时, 驻波有两种形式, 一种是原子在驻波的波节、一种是原子在驻波的波腹, 故存在两种能量, 所以在发生布拉格反射的点存在边界分裂, 形成禁带 $\rightarrow$ **能带结构形成的根本原因是布拉格反射。**



6. 紧束缚近似：从孤立原子出发，视晶体为原子相互靠拢到一定程度形成的，晶体中电子做共有化运动，能级必须展宽为能带
7. 克隆尼格潘纳近似
8. 布里渊区和能带



9. 能带中的量子数（允带中 k 的取值与数量）



- 线长为 L ，周期为 a 的一维线性晶体
- 周期性边界条件：

$$\psi(x) = \psi(x + L) \quad (1.5)$$

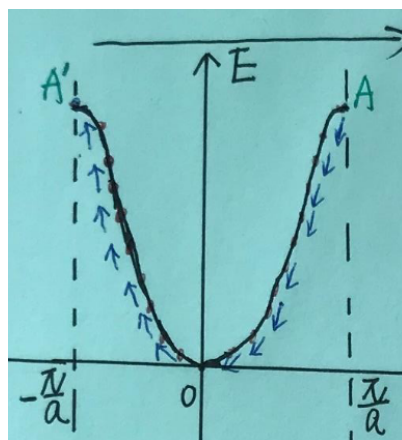
- L 作为周期性条件，要求允许的波矢为 $k = 0, \pm \frac{2\pi}{L}, \pm \frac{4\pi}{L}, \dots, \pm \frac{2n\pi}{L}$
- 间隔 $\frac{2\pi}{L}$ 就有一个允许的波矢
- 第一布里渊区波矢数：

$$n_1 = \frac{\frac{2\pi}{a}}{\frac{2\pi}{L}} = \frac{L}{a} \quad (1.6)$$

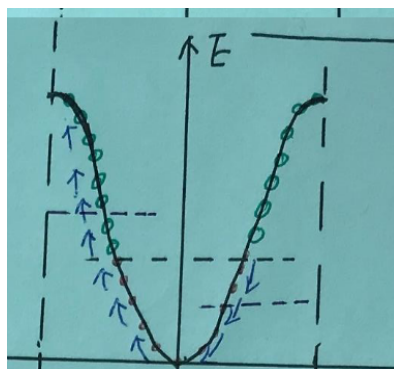
	自由电子	共有化运动的电子
波函数	空间各处几率相同 $\Psi(r) = Ae^{ikr}$	几率不相同，有周期性 周期函数的周期与晶格周期相同 $\Psi(r) = \text{周期函数} \cdot e^{ikr}$
波矢K	k 可取任意的连续值，自由电子可以在整个空间内运动	k 只能取有限多个分立值，在 k 空间内， k 到 $k+dk$ 范围内只能有 Vdk 个分立的 k 值 (V ：晶体的体积密度)
标志区域	整个 k 空间	k 空间内环绕原点的一个有限区域，一般称为简约布里渊区，允带出现在以下几个区（布里渊区） 第一： $-\frac{\pi}{a} < k < \frac{\pi}{a}$ 第二： $-\frac{2\pi}{a} < k < -\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a} < k < \frac{2\pi}{a}$ 第三： $-\frac{3\pi}{a} < k < -\frac{2\pi}{a}, \frac{2\pi}{a} < k < \frac{3\pi}{a}$
能量	$E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_0}$	$E(k)$ 随晶体中周期性变化 势场影响形式复杂

10. 导体、半导体、绝缘体的能带

- 导电：电子参与导电是由于外力作用下，电子状态及分布发生改变
- 满带下电子不导电：满带中电子一直处于满的状态，没有改变



- 半满带下电子导电：在外力的作用下，电子分布发生改变



- 导体：存在未填满的价带
- 半导体：价带是满带，导带是空带，禁带宽度小
- 绝缘体：价带是满带，导带是空带，禁带宽度大

绝缘体和半导体的差距：绝缘体禁带宽度远大于半导体

半导体在常温下有相当数量的电子被激发到导带，所以常温下具有一定导电能力

$T = 0K$ 时，半导体的能带结构与绝缘体相似

- 本征激发

- 本征半导体：纯净不含任何杂质缺陷的半导体
- 本征激发：价带电子激发成为导带的过程

1.3 半导体中电子的运动——有效质量

在量子力学中，牛顿第二运动定律不再成立，使用有效质量 m_n^* 代替惯性质量描述电子运动规律，

$$m_n^* = \frac{\hbar^2}{\frac{d^2 E}{dk^2}} \quad (1.7)$$

- 有效质量的意义：利用有效质量，直接把外力 f 和电子加速度联系起来，而内部势场的作用由有效质量加以概括（有效质量的含义包含了内部势场的作用，故表面上看上去无内部势场的作用）。

1.4 本征半导体的导电机构——空穴

- 热力学温度为0时，纯净半导体导带为空，价带被价电子填满，故不导电。在一定温度下，价带顶的少量电子被激发到导带底，其有效质量为正，导带中的电子参与导电，同时价带少了一些电子后呈现不满带状态，价带电子也表现出导电特性，用空穴导电来描述。
- 半导体导电：导带电子、价带空穴共同导电
- 导体导电：只有电子一种载流子参与导电

1.5 回旋共振实验-第一次测出有效质量

1. k 空间等能面
- 等能球面

$$\begin{cases} \text{导带底: } E(k) - E(0) = \frac{\hbar^2}{2m_n^*} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) \\ \text{价带顶: } E(k) - E(0) = -\frac{\hbar^2}{2m_p^*} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) \\ \text{等能球面半径为: } r = \sqrt{\frac{2m_n^*}{\hbar^2} [E(k) - E(0)]} \end{cases}$$

- 等能椭球面
 - 晶体各向异性 $\rightarrow E - k$ 关系（与 m_n^* 有关）沿不同的 k 方向不一定相同 $\rightarrow m_n^*$ 不一定相同
 - 能带极值不一定处于 $k = 0$ 处
 $\rightarrow$ 定义： m_x^*, m_y^*, m_z^* 为相应方向导带电子有效质量
 - 一般等能面都是椭球面

则等能椭球面为：

$$\frac{k_x^2}{\frac{2m_x^*(E-E_c)}{\hbar^2}} + \frac{k_y^2}{\frac{2m_y^*(E-E_c)}{\hbar^2}} + \frac{k_z^2}{\frac{2m_z^*(E-E_c)}{\hbar^2}} = 1 \quad (1.8)$$

A. 球形等能面：

$$m_x^* = m_y^* = m_z^* \quad \text{球心在 } k=k_0 \text{ 处}$$

$$\frac{(k_x - k_{0x})^2}{\frac{2m_x^*(E(k) - E(k_0))}{\hbar^2}} + \frac{(k_y - k_{0y})^2}{\frac{2m_y^*(E(k) - E(k_0))}{\hbar^2}} + \frac{(k_z - k_{0z})^2}{\frac{2m_z^*(E(k) - E(k_0))}{\hbar^2}} = 1$$

B. 椭球形等能面：

晶体各向异性，各个方向的有效质量不相同

$$\frac{(k_x - k_{0x})^2}{\frac{2m_x^*(E(k) - E(k_0))}{\hbar^2}} + \frac{(k_y - k_{0y})^2}{\frac{2m_y^*(E(k) - E(k_0))}{\hbar^2}} + \frac{(k_z - k_{0z})^2}{\frac{2m_z^*(E(k) - E(k_0))}{\hbar^2}} = 1$$

C. 旋转椭球形等能面：

有任意两个方向的有效质量相同，形成旋转椭球面

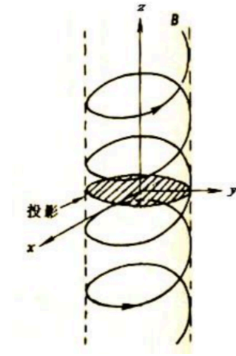
$$\frac{(k_x - k_{0x})^2}{\frac{2m_x^*(E(k) - E(k_0))}{\hbar^2}} + \frac{(k_y - k_{0y})^2}{\frac{2m_y^*(E(k) - E(k_0))}{\hbar^2}} + \frac{(k_z - k_{0z})^2}{\frac{2m_z^*(E(k) - E(k_0))}{\hbar^2}} = 1$$

2. 回旋共振实验（测量有效质量，了解能带结构）

- 各向同性晶体
 - 将半导体样品置于均匀的磁场中，同时对半导体加上交变电磁场。
 - 当电磁场的角频率=半导体中电子回旋共振的角频率时，可以观察到半导体对交变电磁场能量的吸收峰（P-B）。

- 由于电子回旋频率与电子的有效质量有一定的关系，从中可以测得电子的有效质量。

磁场作用下电子的运动轨迹



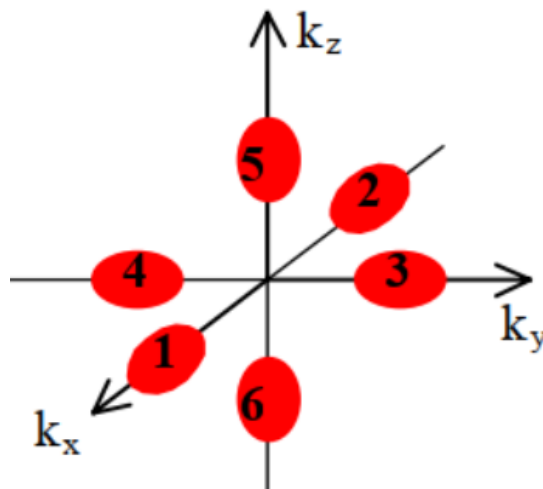
有效质量求解公式：

$$\omega_c = \frac{qB}{m_n^*} \rightarrow m_n^* = \frac{qB}{\omega_c} \quad (1.9)$$

- 各向异性晶体
 - B 沿 k_x, k_y, k_z 轴的方向余弦分别为 α, β, γ
 - 沿 k_x, k_y, k_z 轴的有效质量分别为 m_x^*, m_y^*, m_z^*

1.6 硅和锗的能带结构

- 叙述能带结构的几个必须点
 - 极值位置
 - 极值点个数
 - 极值点附近等能面的形状
 - 椭球轴的长轴方向
- $\vec{B}$ 对晶轴有不同取向时，可以得到为数不等的吸收峰，由此可以判断等能面的形状及个数，并计算有效质量
 - $\vec{B}$ 沿[111]晶轴方向，一个吸收峰
 - $\vec{B}$ 沿[110]晶轴方向，两个吸收峰
 - $\vec{B}$ 沿[100]晶轴方向，两个吸收峰
 - $\vec{B}$ 沿任意方向，三个吸收峰
- 设硅导带底附近的等能面为沿[100]方向的旋转椭球面，由晶体立方对称性要求，必有同样的等能面在其他五个方向上



- 令 $E(\vec{k}) - E_c = \frac{\hbar^2}{2m_n^*} \vec{k} \cdot \vec{k}$ ，设 k_{0s} 表示第 s 个极值所对应的波矢，可以求解椭球面的方程：

$$\frac{(k_x - k_{0x})^2}{\frac{2m_x^2(E - E_c)}{\hbar^2}} + \frac{(k_y - k_{0y})^2}{\frac{2m_y^2(E - E_c)}{\hbar^2}} + \frac{(k_z - k_{0z})^2}{\frac{2m_z^2(E - E_c)}{\hbar^2}} = 1 \quad (1.9)$$

- Si的导带底结构是沿长轴[100]方向的六个旋转椭球构成的，**旋转椭球中心为导带极小值点**，位于第一布里渊区中心至边界0.85倍处
- 设 $\vec{B}$ 与三个坐标轴的夹角分别为 α, β, γ ，以[001]方向的旋转椭球为例，有效质量为：

$$\frac{1}{m_n^*} = \sqrt{\frac{m_x^* \alpha^2 + m_y^* \beta^2 + m_z^* \gamma^2}{m_x^* m_y^* m_z^*}} \quad (1.10)$$

- Si和Ge的导带底结构：

$$\begin{cases} \text{价带结构复杂} \\ \text{价带顶（价带极大值 } E_v \text{ 位于 } k=0 \text{ 处）} \\ \text{能带简并（多个 } k \text{ 值对应一个 } E \text{）} \end{cases}$$

- 禁带宽度

- 室温下 $T = 300\text{K}$

- $Si \rightarrow E_g = 1.12\text{eV}$
- $Ge \rightarrow E_g = 0.67\text{eV}$

- 温度 $\uparrow$ 禁带宽度 $\downarrow$

- 导带结构

1. Ge

$$\begin{cases} \text{导带最低能值位于 } [111] \text{ 方向布里渊区边界} \\ \text{共8个等价点，每个等价点在简约布里渊区内只有半个能谷，共四个等价能谷} \\ \text{在 } k=0 \text{ 和 } [100] \text{ 方向还有较高的能谷} \end{cases}$$

2. Si

$$\begin{cases} \text{导带极小值位于 } [100] \text{ 方向，非布里渊区边界而是第一布里渊区中心至边界 } 0.85 \text{ 倍处} \\ \text{6个等价能谷} \end{cases}$$

$\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ Ge和Si具有多能谷结构

- 价带

$$\begin{cases} \text{Ge和Si的价带极大值都位于布里渊区边界的中心（} k=0 \text{）} \\ \text{价带中空穴主要分布在极大值附近} \\ \text{同一 } k \text{ 值， } E(k) \text{ 可以有两个值} \\ \text{ } k=0 \text{ 处， } E(k) \text{ 的两个值重合} \rightarrow \text{存在有效质量不同的空穴} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{曲率大} \rightarrow \text{有效质量大} \rightarrow \text{重空穴} \rightarrow (m_p)_h \\ \text{曲率小} \rightarrow \text{有效质量小} \rightarrow \text{轻空穴} \rightarrow (m_p)_l \end{cases}$$

- $E_g(T) = E_g(0) + \beta T$

$$\begin{cases} \text{温度 } \uparrow \text{ 禁带宽度 } \downarrow \\ \beta = \frac{dE_g}{dT} \end{cases}$$

- 间接带隙半导体

- 导带底和价带顶对应 k 值不同 $\rightarrow$ 电子跃迁需要同时改变能量和动量 $\rightarrow$ 必须借助声子补偿动量 $\rightarrow$ 发光效率低，结构、工艺好

- 直接带隙半导体

- 电子跃迁不需要借助声子 $\rightarrow$ 发光效率高

- GaAs的能带结构

- 第一布里渊区和金刚石结构相同，都是截角八面体
- 具有与Si, Ge相似的价带结构
 - 价带在第一布里渊区中心是简并的
 - 布里渊区中心是简并的
 - 只有一个自旋轨道耦合分裂出来的第三代
 - 不同之处：价带极值稍微偏离布里渊区

第二章 半导体中的杂质和缺陷能级

2.1 理想与实际半导体

理想半导体	实际半导体
原子静止	原子在晶格平衡位置振动
无杂质	存在杂质
无缺陷	有缺陷

2.2 杂质和缺陷的分类

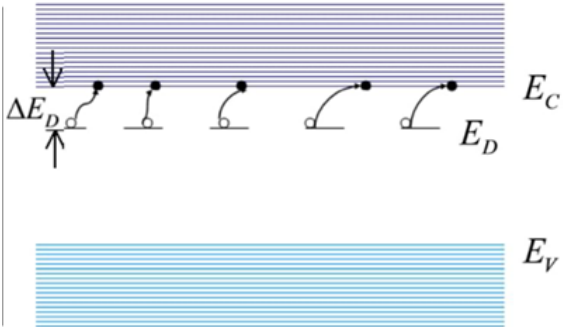
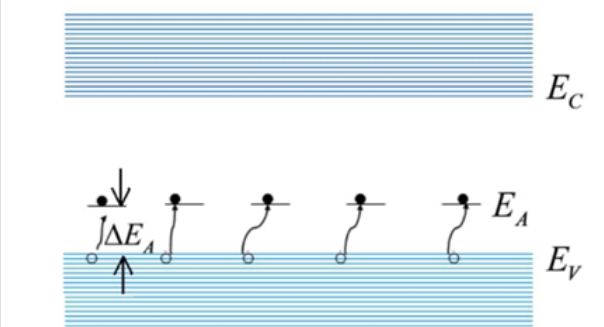
- 杂质：存在与本体不同的元素
- 缺陷：周期性结构被破坏

2.3 杂质的分类

间隙式杂质	替位式杂质
杂质比本体原子小	杂质比本体原子大
杂质填充晶体间隙	杂质替代本体元素

2.4 施主受主（常指在Si, Ge中掺入）

- 杂质电离能：杂质中的电子释放出来成为导电电子所需的能量
- 施主电离能：施主给电子需要的能量
- 受主电离能：受主给空穴需要的能量

施主杂质	受主杂质
给电子的杂质	给空穴的杂质
形成N型半导体	形成P型半导体
核外电子>4，常为V族元素	核外电子<4，常为III族元素
形成施主能级 E_D （施主束缚的电子所在的能级）	形成受主能级 E_A （施主束缚的电子所在的能级）
施主电离能 $\Delta E_D = E_C - E_D$	受主电离能 $\Delta E_A = E_A - E_V$
给电子后施主由束缚态→离化态	给空穴后受主由束缚态→离化态
	

2.5 浅能级、深能级杂质（掺入Si, Ge）

浅能级杂质	深能级杂质
电离能很小的杂质	电离能很大的杂质
常在III, V族元素掺入Si, Ge	常在III, V族以外的元素掺入Si, Ge
$\Delta E_D, \Delta E_A \ll E_g$	杂质能级在禁带中心
室温下，晶格原子热振动+小电离能（小束缚）→杂质几乎全部离化	室温下杂质几乎不电离，易多级电离，产生多个能级（电离能很大，不易被激发）
类氢模型计算电离能	类氢模型计算电离能
显著影响载流子浓度、导电类型	对载流子复合作用强，常称为复合中心，载流子寿命降低，用作高速开关器件

浅能级杂质电离能计算（类氢模型近似）

- 氢原子电离能计算公式： $E_0 = E_\infty - E_1 = \frac{m_0 q^4}{8\pi\epsilon_0^2 h^2} = 13.6\text{eV}$

需要进行两项修正 $\left\{ \begin{array}{l} \text{晶体适用于相对介电常数 } \epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r \\ \text{有效质量 } m^* \text{ 替代惯性质量 } m \end{array} \right.$

即可得到浅能级杂质电离能计算公式：

$$\begin{aligned}\Delta E_D &= \frac{m^* q^4}{8\pi\epsilon_0^2\epsilon_r^2 h^2} \\ &= \frac{m^*}{m_0} \cdot \frac{1}{\epsilon_r^2} \cdot \frac{m_0 q^4}{8\pi\epsilon_0^2 h^2} \\ &= \frac{m^*}{m_0} \cdot \frac{1}{\epsilon_r^2} \cdot 13.6\text{eV}\end{aligned}\tag{2.1}$$

2.6 杂质的补偿作用

- 当半导体中既含有施主杂质又含有受主杂质，二者共同作用决定半导体导电性质

$N_D > N_A$	$N_D < N_A$
施主给的电子剩余→等效于施主掺杂	受主给的空穴剩余→等效于受主掺杂
有效掺杂浓度为施主受主浓度差	~

2.7 III — V杂质化合物中的杂质能级（以GaAs为例）

- 不同族元素掺杂后，可能产生：替代Ga、替代As、填补空隙

I族：Au, Ag, Cu	取代Ga原子	深受主能级
II族：铍(Be), Mg, Zn, Cd, Hg	取代Ga原子	浅受主能级
III族：B, Al	III族替代Ga原子	中性杂质
等电子杂质 V族：P, Sb	V族替代As原子	不引入能级
IV族：C, Si, Ge	替代Ga原子 替代As原子	施主杂质 受主杂质
杂质的双性行为 VI族：O, S, Se, Te	取代As原子	浅施主杂质

- 两性杂质：随着掺Si浓度提高，先替代Ga，起施主作用，再替代As，起补偿作用
- 等电子杂质：掺入同族元素，电子数相同，但是电负性不同，可以吸引电子成为负电中心（等电子陷阱）或吸引空穴成为正电中心（空穴陷阱）

2.9 缺陷

- 点缺陷

弗兰克尔缺陷	肖特基缺陷
原子跑到间隙中	原子跑到非间隙中

- 线缺陷：位错

刃位错	螺位错
滑移矢量与位错线垂直	滑移矢量与位错线平行
改变原子周期性势场，在禁带中引入缺陷能级	~

第三章 半导体中载流子的统计分布

3.1 载流子的产生与复合

载流子的产生	载流子的复合
电子由低能级跃迁到高能级	高能级跃迁到低能级
本征激发、杂质电离	--
单位时间单位体积产生的载流子数目G →产生率	~消失数目R →复合率

- 热平衡状态： $G_0 = R_0$ ，载流子浓度恒定，此时的电子空穴称为热平衡载流子 n_0, p_0

- 状态密度： dE 内含有的能量态数，即

$$g(E) = \frac{dZ}{dE} \tag{3.1}$$

- 由式(1.5)， $\vec{k}$ 空间中波矢取值只能为 $k_{x,y,z} = 0, \pm \frac{2\pi}{L}, \pm \frac{4\pi}{L}, \dots, \pm \frac{2n\pi}{L}$ ，故电子在 $\vec{k}$ 空间中可以取得值为离散点，点密度为 $\frac{V}{8\pi^2}$ ，即在 $\vec{k}$ 空间中，电子允许的能量状态密度是 $\frac{V}{8\pi^2}$ ，若计入自旋，为 $\frac{2V}{8\pi^2}$

3.2 费米能级与载流子的统计分布

3.2.1 费米分布函数

费米分布函数为热平衡下，电子在允许的量子态下的一个分布函数，表示对于能量为 E 的一个量子态，被一个电子占据的概率为：

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{k_0T}}} \tag{3.2}$$

当 $T = 0K$ 时

$$\begin{cases} \text{若 } E < E_F, & f(E) = 1 \\ \text{若 } E \geq E_F, & f(E) = 0 \end{cases}$$

即，绝对零度时，小于费米能级处全为电子，无跃迁

3.2.2 玻尔兹曼分布函数

当 $E - E_F \gg k_0T$ 时， $f(E)$ 特别小，费米分布函数近似为：

$$f(E) = e^{\frac{E_F-E}{k_0T}}$$

此时，泡利不相容原理近似失效（电子几乎不占据能态，更不用说两个自旋相反的电子挤占一个能态）

将常数提出可以得到玻尔兹曼分布函数：

$$f(E) = e^{\frac{E_F}{k_0T}} \cdot e^{-\frac{E}{k_0T}} \tag{3.3}$$

费米分布函数	玻尔兹曼分布函数
简并性系统	非简并性系统
服从泡利不相容原理	不服从~

3.2.3 费米能级

- 费米能级衡量了电子填充能级（占用量子态）的水平

$$\text{一般可以认为} \begin{cases} \text{费米能级以上,} & f(E) = 0, \text{ 总没电子} \\ \text{费米能级,} & f(E) = \frac{1}{2}, \text{ 半数电子} \\ \text{费米能级以下,} & f(E) = 1, \text{ 全是电子} \end{cases}$$

- 费米能级高说明，电子占据的量子态的能量高，即电子填充能级的水平很高
- 半导体中，费米能级常在禁带中→导带中有电子的几率很小，且分布在底部→服从玻尔兹曼分布函数

电子优先占据低能级，空穴优先占据高能级

3.3 半导体中载流子的分布（本征、非简并半导体）

- 电子在 E 到 $E + dE$ 之间的电子数目： $f(E)g(E)dE$
通过微积分推导可以得到热平衡载流子浓度 n_0, p_0

$$\begin{cases} \text{导带中电子浓度: } n_0 &= N_C f(E_C) \\ &= 2 \frac{(2\pi m_n^* k_0 T)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \cdot e^{-\frac{E_C-E_F}{k_0 T}} \\ \text{价带中电子浓度: } p_0 &= N_V f(E_V) \\ &= 2 \frac{(2\pi m_p^* k_0 T)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \cdot e^{-\frac{E_V-E_F}{k_0 T}} \end{cases} \tag{3.4}$$

- 导带中所有量子态集中在导带底 E_C ，其状态密度为 N_C
- 价带中所有量子态集中在价带顶 E_V ，其状态密度为 N_V

可以推出一个重要公式：

$$n_0 p_0 = 4 \left(\frac{2\pi k_0}{h^2} \right)^3 (m_n^* m_p^*)^{\frac{3}{2}} T^3 \cdot e^{-\frac{E_g}{k_0 T}} = n_i^2 \tag{3.5}$$

$T = 0\text{K}$: 价带全满, 导带空
 $T > 0\text{K}$: 本征激发, 电子和空穴成对出现

3.4 杂质半导体的载流子浓度

电子占据施主能级的概率是:

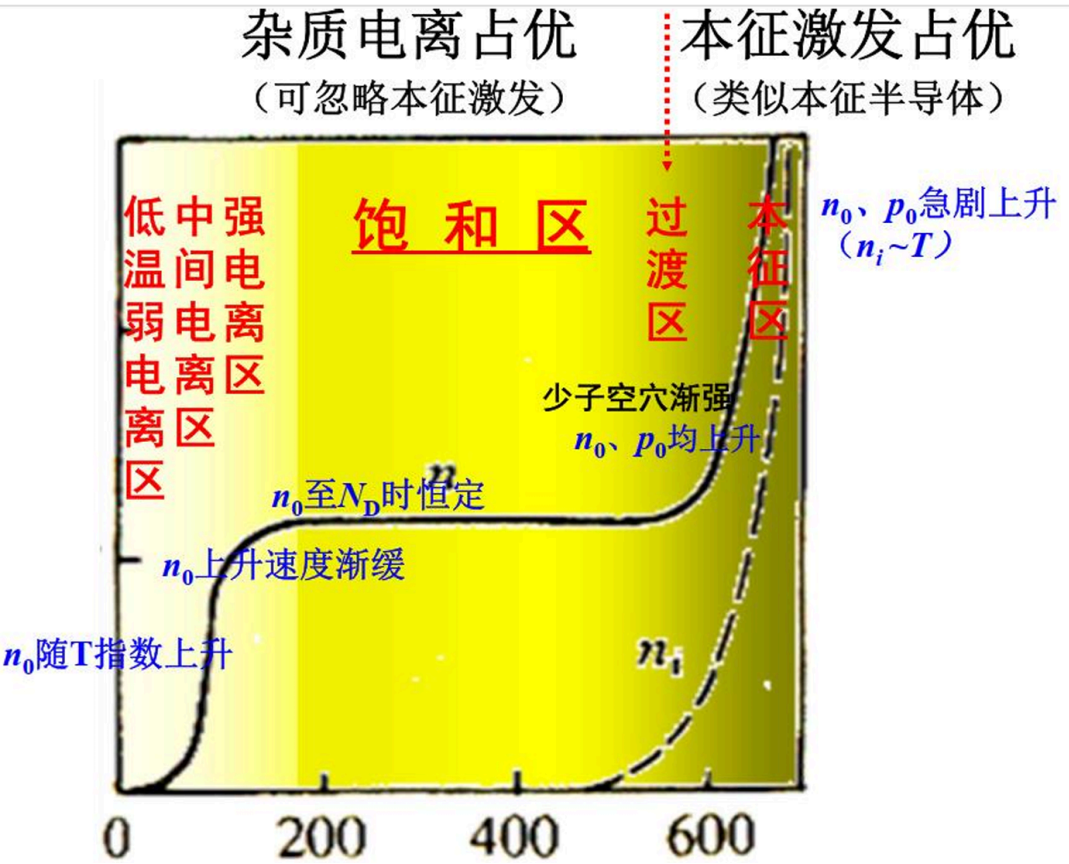
$$f(E_D) = \frac{1}{1 + \frac{1}{g_D} e^{\frac{E_D - E_F}{2k_0T}}} \tag{3.6}$$

空穴占据受主能级的概率是:

$$f(E_A) = \frac{1}{1 + \frac{1}{g_A} e^{\frac{E_A - E_F}{2k_0T}}} \tag{3.7}$$

其中, g_D, g_A 是基态简并度, 称为简并因子, 对Si, Ge, GaAs等半导体材料, $g_D = 2, g_A = 4$

特征	电中性方程	载流子浓度	费米能级
弱电离: 导带电子由施主电离产生	$p_0 = 0$ $n_0 = n_D^+$	$n_0 = (N_C N_D)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{\Delta E_D}{2k_0T}}$	$E_F = \frac{E_C + E_D}{2} + \frac{k_0T}{2} \ln \frac{N_D}{2N_C}$
中间电离: 导带电子由施主电离产生	同上	$n_D = \frac{2}{3} N_D$ $n_0 = \frac{1}{3} N_D$	$\begin{cases} 2N_C > N_D \\ E_F < \frac{E_C + E_D}{2} \\ \text{极限 } E_F = E_D \end{cases}$
强电离 (饱和): 导带电子浓度等于施主浓度	$n_D^+ = N_D$	$n_0 = N_D$	$\begin{cases} E_F = E_C + k_0T \ln \frac{N_D}{N_C} \\ E_F < E_D \end{cases}$
过度区: 到带点子来源于全部杂质电离和部分本征激发	$n_0 = N_D + p_0$	$n_0 = N_D + \frac{n_i^2}{N_D}$	$E_F = E_i + k_0T \operatorname{sh}^{-1} \frac{N_D}{2n_i}$
高温本征激发区: $n_0 \gg N_D$ $p_0 \gg N_D$	$n_0 = p_0$	$n_i = (N_C N_V)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{E_g}{2k_0T}}$	$E_F = E_i$



- 杂质浓度越高, 其作用越强, 费米能级越靠近价带顶 (导带底), 极限工作温度越高

3.5简并半导体

一般情况， E_F 在 E_C 之下；重掺杂时， E_F 大于等于 E_C →载流子简并化→玻尔兹曼分布函数（导带底电子较少）不成立，使用费米分布函数（导带电子数目多）

E_F 和 E_C 相对位置可以区分简并和非简并

简并化条件	载流子服从的分布	载流子浓度
$E_C - E_F > 2k_0T$, 简并	费米分布（本征、杂质）导带电子多	$n_0 = N_C \frac{2}{\sqrt{\pi}} F_{\frac{1}{2}} \frac{E_F - E_C}{k_0T}$
$0 < E_C - E_F \leq 2k_0T$, 弱简并	同上	同上
$E_C - E_F \leq 0$, 非简并	玻尔兹曼分布导带底电子较少	$n_0 = N_C e^{\frac{E_C - E_F}{k_0T}}$ 且满足 $n_0 p_0 = n_i^2$

- 简并半导体禁带变窄效应：杂质原子相互靠近，其电子波函数发生交叠，使孤立的杂质能级扩展为杂质能带，当掺杂浓度大于 3×10^{18} 时，杂质能带进入导带（价带），并于导带（价带）相连，形成了新的简并能带，使能带的状态密度发生改变，兼并能带的尾部伸入禁带，称为带尾，禁带宽度变窄

第四章 半导体的导电性

4.1 欧姆定律

欧姆定律： $J = \frac{I}{S} = \frac{V}{RS} = \frac{l|E|}{RS} = \sigma|E|$ (4.1)

4.2 漂移速度、电导率和迁移率

漂移电流密度： $J = -nq\bar{v}_d$ (4.2)

由式(4.1)和式(4.2)，可以推出：

$$-\bar{v}_d = \frac{\sigma}{nq}|E| \tag{4.3}$$

在此给出**迁移率** μ 的定义：

迁移率： $\mu = \frac{\sigma}{nq}$ (4.4)

电导率： $\sigma = nq\mu$ (4.5)

- 迁移率表示单位场强下，载流子平均漂移速度，单位 $\text{m}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ 。反应了外电场作用下载流子做漂移运动的难易程度、能力

4.3 半导体中的电导率和迁移率

电导率： $\sigma = nq\mu_n + pq\mu_p$ (4.6)

参量	本征半导体	n型半导体	p型半导体
载流子浓度	$n_0 = p_0 = n_i$	$n_0 \approx N_D \gg p_0$	$p_0 \approx N_A \gg n_0$
电导率	$\sigma_i = n_i q(\mu_n + \mu_p)$	$\sigma_n = n_0 q \mu_n$	$\sigma_p = p_0 q \mu_p$
电流密度	$J = J_n + J_p$ $= n_i q(\mu_n + \mu_p) E $	$J = J_n = n_0 q \mu_n E $	$J = J_p = p_0 q \mu_p E $

4.4 载流子散射

半导体中的散射机构（散射强弱用散射几率来衡量）：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{电离杂质散射: } P_i \propto N_i T^{-\frac{3}{2}} \rightarrow \mu_i = \frac{q}{m^*} \frac{1}{P_i} \propto N_i^{-1} T^{\frac{3}{2}} \\ \text{晶格振动散射} \left\{ \begin{array}{l} \text{长纵声学波: } P_s \propto T^{-\frac{3}{2}} \rightarrow \mu_s = \frac{q}{m^*} \frac{1}{P_s} \propto T^{-\frac{3}{2}} \\ \text{长纵光学波} \end{array} \right. \end{array} \right. \tag{4.7}$$

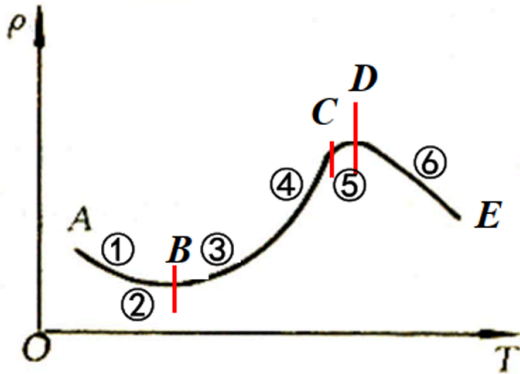
载流子寿命 $\tau = \frac{1}{P}$

- 多种散射机构同时存在，总迁移率计算：

$$\frac{1}{\mu} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{\mu_N}$$

$$\rightarrow \mu = \frac{q}{m^*} \frac{1}{AT^{\frac{3}{2}} + BN_i T^{-\frac{3}{2}}} \quad (4.8)$$

- 杂质浓度↑迁移率↓
 - 温度一定、晶格散射不变时，杂质越多其散射越强，迁移率越小
 - 当杂质浓度很高时，逐渐出现简并化，杂质不能全部电离，影响程度显著下降
- 迁移率与温度的关系需要看哪种散射机构占主导



- | | | |
|---|-------|--|
| { | A-B区: | { ①低温弱电离区，电离杂质散射占优： $T \uparrow, n \downarrow, \mu \uparrow, \rho \downarrow$
{ ②中间电离、强电离区， n 随 T 增大趋势减缓：仍是电离杂质散射占优，随着 $T \uparrow$ 电离施主增多，限制 μ 增加，故 ρ 降势减缓，直至最低 |
| | B-C区: | { ③随着温度升高，以晶格振动散射为主， $T \uparrow, \mu \downarrow, \rho \uparrow$
{ ④温度进一步升高，晶格振动散射更占优， μ 下降的趋势更显著 |
| | C-D区: | ⑤本征激发开始， n 缓慢增大，开始抵消晶格振动散射， ρ 上升趋势减缓直至最高点 |
| | D-E区: | 本征激发占优，载流子浓度迅速增大， $\rho \downarrow$ |

4.5 霍尔效应与霍尔系数

当有一方向与电流垂直的磁场作用于有限半导体时，半导体两侧会产生一横向电势差（**霍尔电场**），其方向同时垂直于电流和磁场，这种现象称为半导体的**霍尔效应**。

霍尔系数 R_H ：

$$R_H = \frac{p\mu_p^2 - n\mu_n^2}{q(p\mu_p + n\mu_n)^2} \quad (4.9)$$

令 $b = \frac{\mu_n}{\mu_p}$ ，霍尔系数公式更新为：

$$R_H = \frac{p - nb^2}{q(p + nb)^2} \quad (4.10)$$

绝大多数半导体 $b > 1$

$$\text{在温度不太高时} \begin{cases} \text{n型半导体: } n \gg p, & R_H \approx -\frac{1}{nq} < 0 \\ \text{p型半导体: } p \gg n, & R_H \approx \frac{1}{pq} > 0 \end{cases}$$

- 本征情况下 $R_H < 0$

第五章非平衡载流子

5.1 非子注入、复合与寿命

光照作用下，载流子数量偏离平衡态，改变的这一部分载流子叫做**非平衡载流子**。

$$n = n_0 + \Delta n, p = p_0 + \Delta p$$

- 非子注入形成非平衡状态，非子复合恢复成平衡态
- 非子复合率 $U = R$ (载流子复合率) - G (载流子产生率)
- 非子的寿命 τ ：撤销光注入后，非子浓度呈指数衰减，至原来数值 $\frac{1}{e}$ 所经历的时间即为非子寿命

5.2 准费米能级

外界破坏热平衡后，导带、价带的电子费米能级不在统一，而是有各自的费米能级，分别称为电子费米能级、空穴费米能级。

$$\begin{cases} n > n_0 \rightarrow E_{Fn} > E_F \rightarrow \text{电子费米能级比平衡费米能级高} \\ p > p_0 \rightarrow E_{Fp} > E_F \rightarrow \text{空穴费米能级比平衡费米能级底} \end{cases}$$

电子浓度	空穴浓度	二者关系
$n = n_0 + \Delta n$	$p = p_0 + \Delta p$	$np \neq n_i^2$
$n = N_C e^{-\frac{E_C - E_{Fn}}{k_0 T}}$ $= n_0 e^{\frac{E_{Fn} - E_F}{k_0 T}}$ $= n_i e^{\frac{E_{Fn} - E_i}{k_0 T}}$	$p = N_V e^{-\frac{E_F - E_{Fp}}{k_0 T}}$ $= p_0 e^{\frac{E_F - E_{Fp}}{k_0 T}}$ $= p_i e^{\frac{E_i - E_{Fp}}{k_0 T}}$	$np = n_0 p_0 e^{\frac{E_{Fn} - E_{Fp}}{k_0 T}}$ $= n_i^2 e^{\frac{E_{Fn} - E_{Fp}}{k_0 T}}$

- 非子浓度越大，准费米能级偏离平衡费米能级越远
- 一般注入的非子浓度比平衡时多子浓度少得多，称为小注入，反之为大注入
- 即使是小注入，非子浓度还是比平衡少子多

5.3 复合理论

{ 直接复合：电子在导带和价带之间直接跃迁引起复合
 { 间接复合：电子和空穴通过禁带中的能级复合 { 体内复合
 { 表面复合

载流子复合释放出多余的能量 { 发射光子（发光）
 { 发射声子（传给晶格）
 { 转移给其他载流子（Auger俄歇复合）

{ 电子俘获率 $= r_n n (N_t - n_t)$, r_n 电子俘获系数
 { 电子产生率 $= s_- n_t$, s_- 电子激发几率
 { 空穴俘获率 $= r_p n_t p$, r_p 空穴俘获系数
 { 空穴产生率 $= s_+ (N_t - n_t)$, s_+ 空穴激发几率

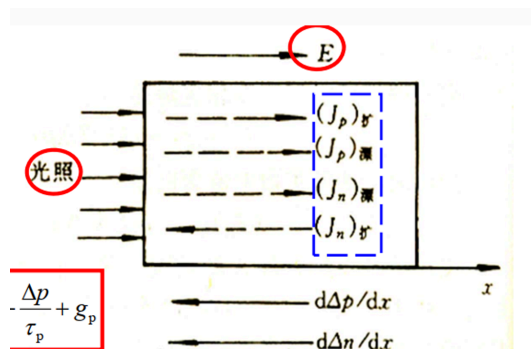
其中 { $s_- = r_n n_1$, $n_1 = N_C e^{-\frac{E_C - E_t}{k_0 T}}$
 { $s_+ = r_p p_1$, $p_1 = N_V e^{\frac{E_V - E_t}{k_0 T}}$

比较	直接复合	间接复合
小注入	$\tau = \frac{1}{r(n_0 + p_0)}$	$\tau = \tau_n = \frac{1}{N_t r_n}$ n型: $p\text{型}: \tau = \tau_p = \frac{1}{N_t r_p}$
大注入	$\tau = \frac{1}{r \Delta p}$	$\tau = \frac{1}{N_t r_n} + \frac{1}{N_t r_p} = \tau_n + \tau_p$

5.5 陷阱效应

陷阱效应：杂质能级积累非子的作用，可以和导带、价带中的非子数目比拟，对应的杂质或缺陷称为陷阱中心

5.6 载流子的漂移扩散、爱因斯坦关系式



非子对漂移电流也有贡献，若外加电场 E ，漂移电流密度为：

$$\begin{cases} (J_n)_{\text{漂}} = q(n_0 + \Delta n)\mu_n E = qn\mu_n E \\ (J_p)_{\text{漂}} = q(p_0 + \Delta p)\mu_p E = qp\mu_p E \end{cases} \quad (5.12)$$

扩散电流密度为：

$$\begin{cases} (J_n)_{\text{扩}} = qD_n \frac{d^2 n}{dx^2} \\ (J_p)_{\text{扩}} = qD_p \frac{d^2 p}{dx^2} \end{cases} \quad (5.13)$$

再在表面加光注入非子，少子的电流密度为：

$$\begin{cases} J_p = (J_p)_{\text{漂}} + (J_p)_{\text{扩}} = qp\mu_p E + qD_p \frac{dp}{dx} \\ J_n = (J_n)_{\text{漂}} + (J_n)_{\text{扩}} = qn\mu_n E + qD_n \frac{dn}{dx} \end{cases} \quad (5.14)$$

- 爱因斯坦关系式

$$\begin{cases} \frac{D_n}{\mu_n} = \frac{k_0 T}{q} \\ \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{k_0 T}{q} \end{cases} \quad (5.15)$$

表明了非简并情况下载流子迁移率和扩散系数之间的关系。

5.7 连续性方程

仍考察一维情况下 n 型半导体中少子空穴

$$\text{空穴浓度}(x, t) \begin{cases} \text{扩散: 空穴累计率} &= -\frac{dS_p(x)}{dx} = D_p \frac{d^2 p}{dx^2} \\ \text{漂移: 空穴累计率} &= -\frac{1}{q} \frac{d(J_p)_{\text{漂}}}{dx} \\ &= -\mu_p |E| \frac{dp}{dx} - \mu_p p \frac{d|E|}{dx} \\ \text{复合: } &\frac{\Delta p}{\tau} \\ \text{其他: } &g_p \end{cases}$$

稳态时:

$$D_p \frac{d^2 p}{dx^2} - \mu_p |E| \frac{dp}{dx} - \mu_p p \frac{d|E|}{dx} + g_p - \frac{\Delta p}{\tau_p} = 0 \quad (5.16)$$

非稳态时:

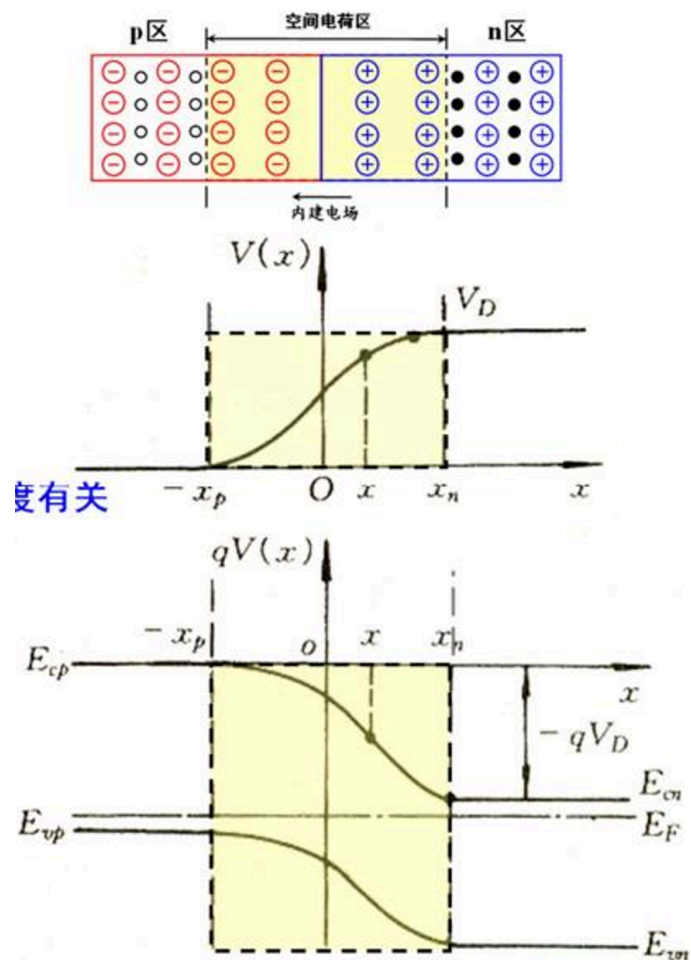
$$\frac{\partial p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \mu_p |E| \frac{\partial p}{\partial x} - \mu_p p \frac{\partial |E|}{\partial x} + g_p - \frac{\Delta p}{\tau_p} \quad (5.17)$$

第六章 pn结

6.1 pn结的结构

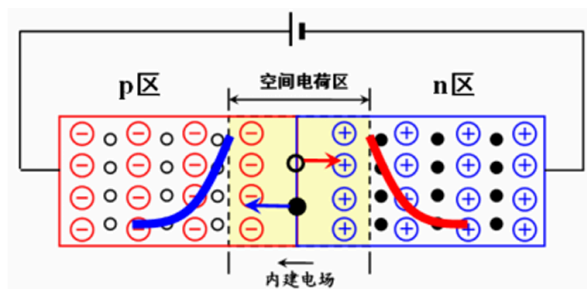
- 合金法: 形成突变结, 结处载流子浓度突变
- 扩散法: 形成缓变结, 载流子浓度缓慢变化

6.2 空间电荷区

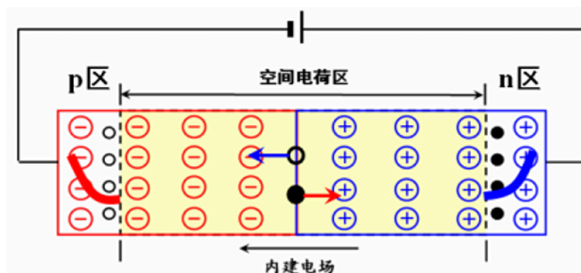


$$\begin{cases} pn \text{ 结势垒高度: } qV_D = (E_F)_n - (E_F)_p \\ pn \text{ 结接触势垒: } V_D = \frac{k_0 T}{q} \left[\ln \frac{N_A N_D}{n_i^2} \right] \\ pn \text{ 结载流子分布: } \begin{cases} n(x) = n_{p0} e^{-\frac{qV(x)}{k_0 T}} \\ p(x) = p_{p0} e^{-\frac{qV(x)}{k_0 T}} \end{cases} \\ \text{突变结的势垒宽度 } X_D = \sqrt{V_D \frac{2\epsilon_r \epsilon_0}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)} \end{cases} \quad (6.2)$$

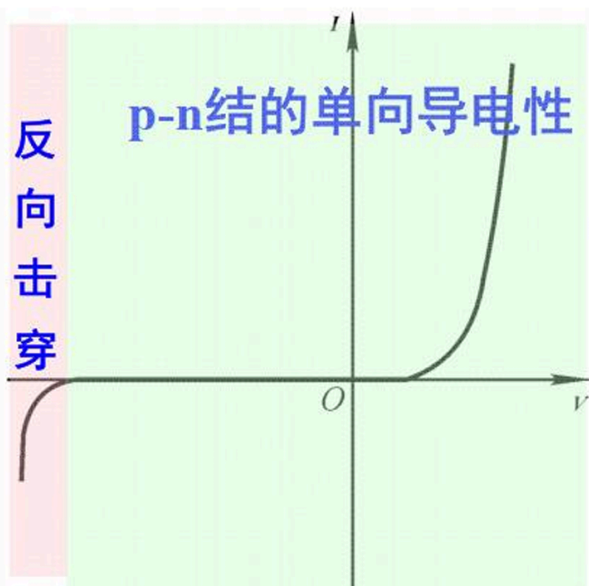
6.3 I-V特性



- 加正向偏压，结区扩散大于漂移，形成正向扩散电流→非平衡少子的电注入



- 加反向偏压，结区漂移大于扩散，形成反向扩散电流→非平衡少子的抽取或吸出

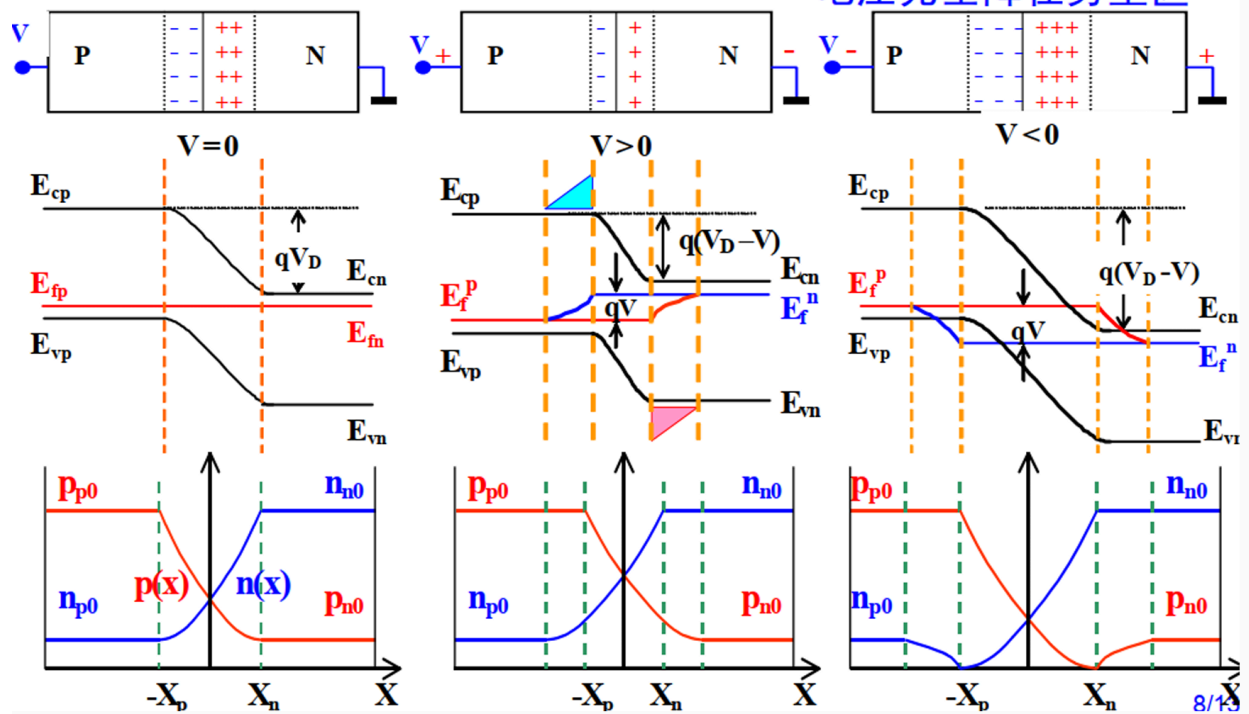
I-V曲线	方程
	肖克莱方程式 $J = J_s \left[\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right) - 1 \right]$ $J_s = q \left(\frac{n_{p0} D_n}{L_n} + \frac{p_{n0} D_p}{L_p} \right)$

- 单向导电性即整流特性

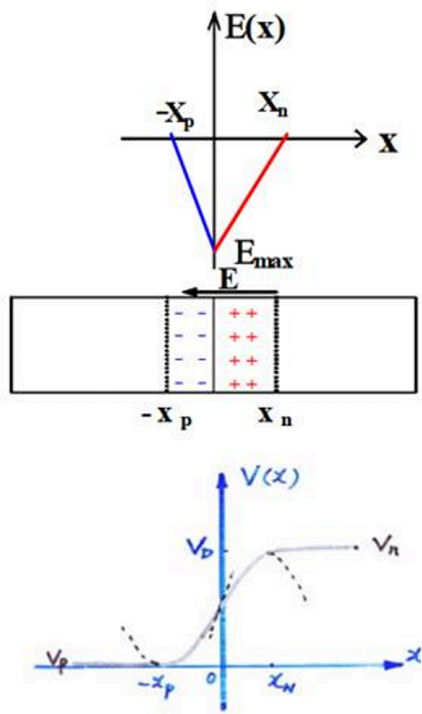
6.4 能带图

非平衡p-n结的能带图

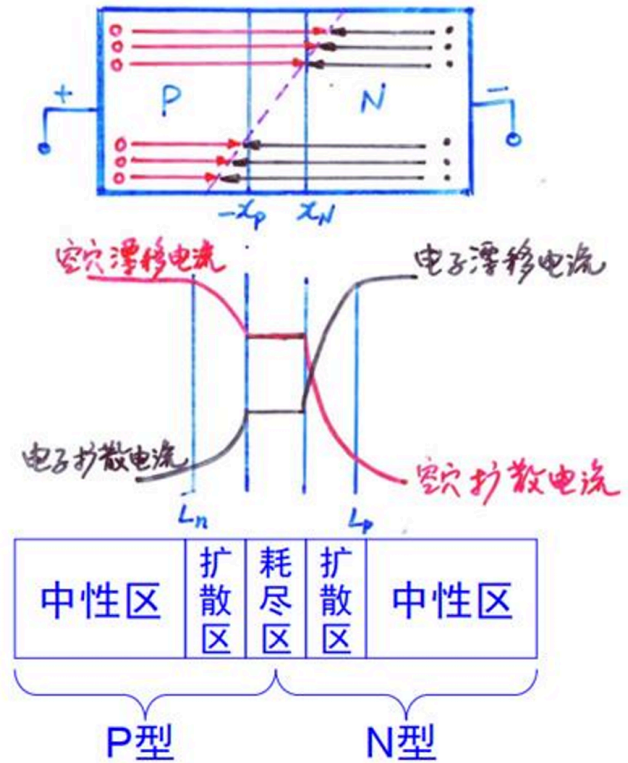
— 非平衡p-n结的能带图
— 电压完全降在势垒区



p-n结中的电场和电势分布



四种电流的动态平衡



第七章 金半接触

7.1 金属和半导体的功函数

- 功函数：费米能级与真空静止电子能级之差，使电子逸出需要的最小能量，标志着束缚电子能力的强弱
- 金属的功函数：

$$W_m = E_0 - (E_F)_m \rightarrow \text{为固定值}$$

- 半导体的功函数

$$\begin{aligned} W_m &= E_0 - (E_F)_s \\ &= \chi + E_n \end{aligned}$$

随着 n 的变化而变化

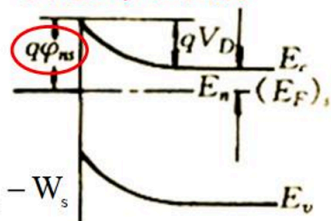
7.2 金半接触

- 金属和半导体接触后，电子将由功函数低的地方流向功函数高的地方

$$\text{金半接触方式} \begin{cases} \text{整流接触} \\ \text{欧姆接触} \end{cases}$$

整流接触

电子势垒，耗尽层
高电阻，阻挡层

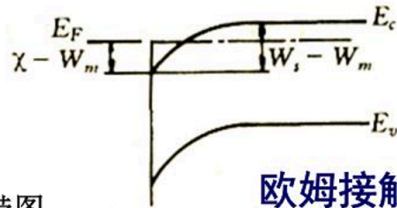


$$qV_D = W_m - W_s$$

$$q\phi_{ns} = W_m - \chi$$

金属和n型半导体接触能带图

电子势阱，积累层
高电导，反阻挡层



欧姆接触

$$W_m > W_s$$

$$(V_s < 0)$$

电子由半导体流向金属
内建电场
半导体表面能带上弯

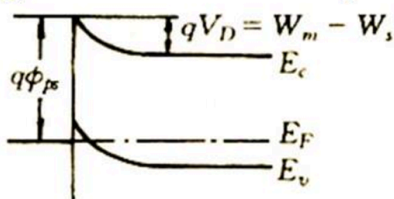
$$W_m < W_s$$

$$(V_s > 0)$$

电子由金属流向半导体
内建电场
半导体表面能带下弯

欧姆接触

金属和p型半导体接触能带图

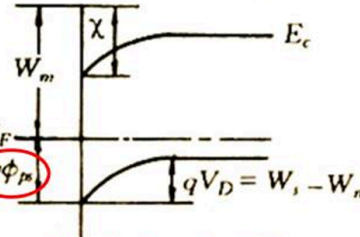


空穴势阱，积累层
高电导，反阻挡层

整流接触

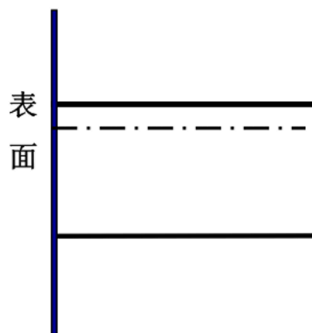
$$qV_D = W_s - W_m$$

$$q\phi_{ps} = E_g - W_m + \chi$$

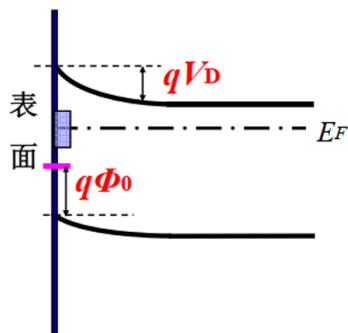


空穴势垒，耗尽层
高电阻，阻挡层

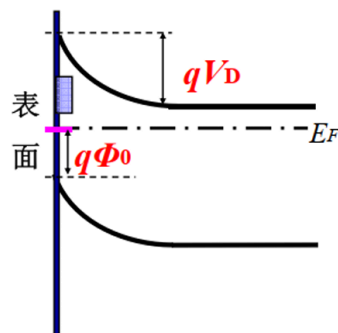
• 表面态的影响



无表面态时



有受主表面态时

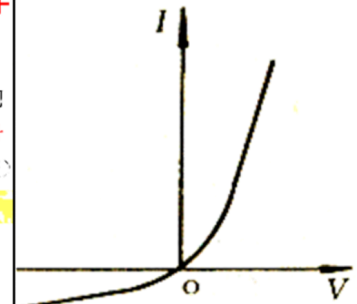
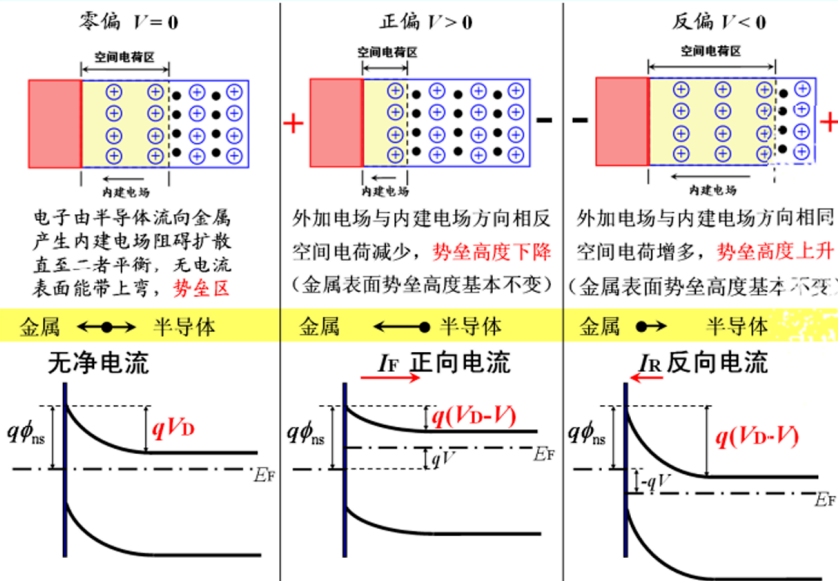


受主表面态密度很大时

- 此时未接触金属，由于表面态的作用，表面势垒已经形成了。
- 受主表面态对应的能级小于费米能级，会将表面处的导带、价带拉高。
- 当再次与金属接触，若电子由金属流向半导体，电子进入半导体表面态被其容纳，费米能级几乎不变
- 若电子由半导体流向金属，表面态提供足够的电子，费米能级几乎不变（钉扎效应）

- n型阻挡层 $W_m > W_s, V_s < 0$

n型阻挡层 ($W_m > W_s, V_s < 0$)



- p型阻挡层 $W_m < W_s, V_s > 0$

p型阻挡层 ($W_m < W_s, V_s > 0$)

可作类似讨论（自学！）

NOTE:

由于 $V_s > 0$ ，正向电压、反向电压极性与n型阻挡层时相反

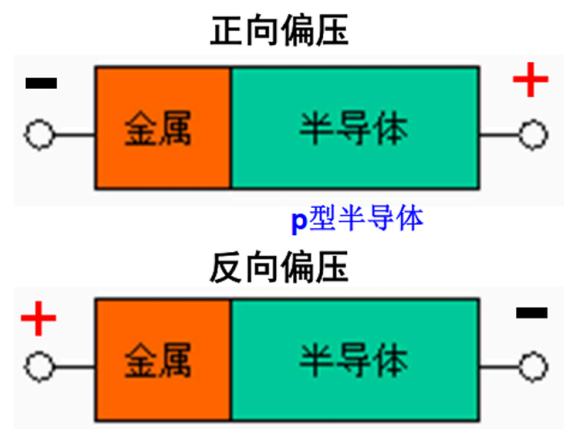
即：p型阻挡层

金属接负，半导体接正

从半导体到金属的空穴流占优
形成从半导体到金属的正向电流

金属接正，半导体接负

金属到半导体的反向电流



◆p-n结：正向永远是p正、n负，正向电流从p区流向n区

◆金半接触阻挡层：正向电流均是半导体的多子向金属流动所形成的电流
因此其正向电流的判定要看阻挡层的类型（即半导体的类型）

肖特基势垒二极管	pn结二极管
多子器件	少子器件
载流子不明显积累	由载流子积累形成
扩散电容很小	
具有良好的开关特性	
反向饱和电流大的多	
正向导通电压较低（0.3V左右）	

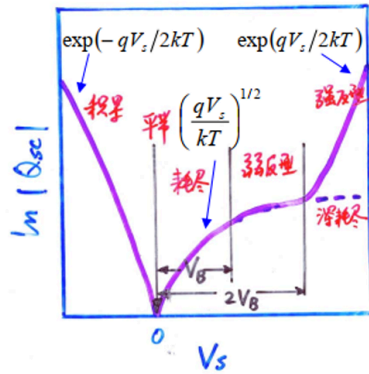
- 欧姆接触：接触电阻很小，具有线性和对称的I-V关系
高表面态密度→形成势垒→与金属功函数关系不大→不能选择金属的方法获得欧姆接触
→利用重掺杂、隧道效应形成欧姆接触

第八章 MIS结构

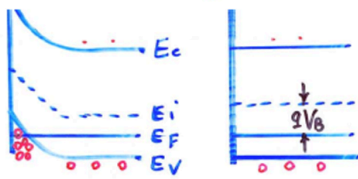
MIS结构：金属-绝缘体-半导体，实际上就是一个电容，再金属和半导体间加栅压，在绝缘层中形成电场

多子累计状态	平带状态	多子耗尽状态	弱反型状态	强反型状态
$V_G < 0$	$V_G = 0$	$V_G > 0$	$V_G \gg 0$	$V_G \gg \gg 0$
接负电压（金属接负极）				

半导体表面层的五种基本状态



$$Q_s \propto E_s \propto F(V_s) = \left\{ \left[\exp\left(-\frac{qV_s}{kT}\right) + \frac{qV_s}{kT} - 1 \right] + \frac{n_{p0}}{p_{p0}} \left[\exp\left(\frac{qV_s}{kT}\right) - \frac{qV_s}{kT} - 1 \right] \right\}^{1/2}$$



积累
 $V_s < 0$

平带
 $V_s = 0$

耗尽
 $V_s \in (0, V_b)$

弱反型
 $V_s \in (V_b, 2V_b)$

强反型
 $V_s \geq 2V_b$

